

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول (6 نقاط)

(أ) نقرب قضيب مغناطيسي من المواد التالية:

مسطرة بلاستيكية، مسامير فولاذية، خاتم من فضة، دبابيس حديدية، عود كبريت، مدور حديدي.

1 - صنف في الجدول التالي المواد السابقة:

المواد التي يجذبها المغناطيس	المواد التي لا يجذبها المغناطيس

2 - كيف تسمي المواد التي يجذبها المغناطيس و المواد التي لا يجذبها المغناطيس؟

(ب) - نقوم بذلك مسمار حديدي في جهة واحدة على قطبي قضيب مغناطيسي ثم نقربه من كومة دبابيس حديدية.

1 - ماذا تلاحظ؟

2 - كيف تسمي هذه الطريقة من التمكنط؟

3 - كيف تحدد أقطاب المسمار الممغنط؟

التمرين الثاني: (6 نقاط)

لدينا مغناطيس على شكل حرف U المبين في الوثيقة 2.

(1) سم المنطقة التي تكون حول هذا المغناطيس؟ كيف نكشف عن وجودها؟

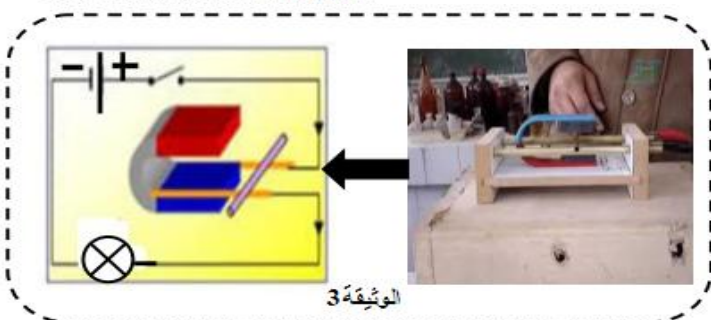
(2) أرسم خطوط هذه المنطقة على الوثيقة 3.

استعملنا المغناطيس السابق في التجربة كما هو مبين في الوثيقة ،بعد غلق القاطعة نلاحظ توهج المصباح و تحرك السلك النحاسي في اتجاه معين.

(3) سم هذه التجربة.

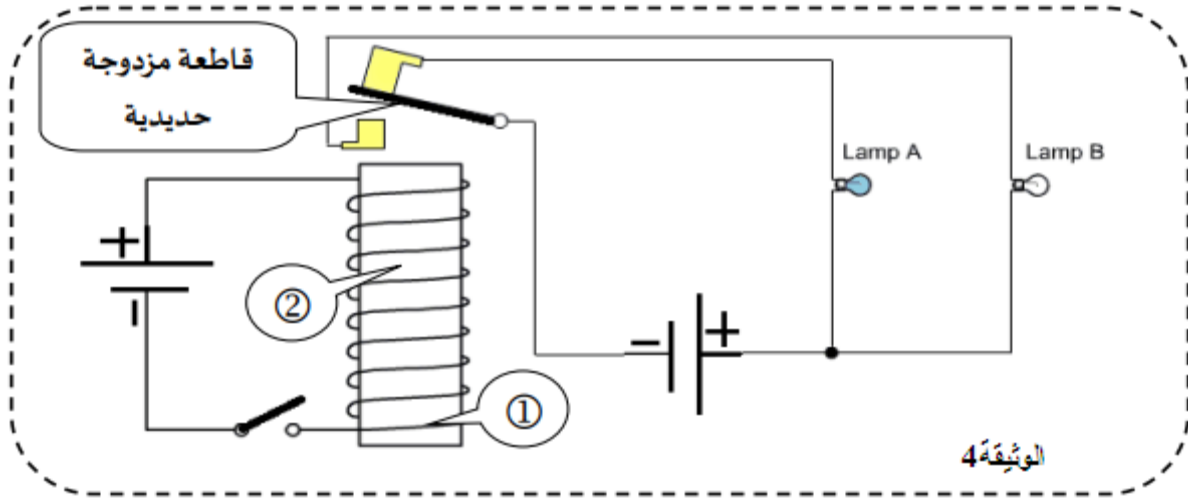
(4) سم القوة التي حركت هذا السلك.

(5) كيف نستطيع تغير اتجاه حركة هذا السلك؟



الوضعية الإدماجية:

طلب أستاذ العلوم الفيزيائية من تلامذته بعد نهاية الدرس الأخير في الميدان الظواهر الكهرومغناطيسية أن يقوموا بمشروع تكنولوجي يجسد كل مكتسبات فيما يخص هذا الميدان ، فقامت نهال بتركيب المبين في الوثيقة 4 بمساعدة زميلاتها منجزة لعبة توهج المصابيح بالاعتماد على العلاقة الموجودة بين المغناطيس و التيار الكهربائي.



- 1) كيف يسمى العنصر 1 و 2 ؟ ماذا يشكلان معا ؟
- 2) لماذا صنعت القاطعة المزدوجة من الحديد و لم تصنع من الفولاذ ؟
- 3) اشرح كيف يتوهج تارة المصباح A و تارة أخرى المصباح B ؟

***** بالتوفيق للجميع *****